



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



INGENIERÍA EN SOFTWARE

PROYECTO FINAL - REPORTE DE PRUEBAS

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

EQUIPO: C&O

INTEGRANTES:

GRETN ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A MAYO 2026

Contenido

REPORTE DE PRUEBAS	3
Introducción.....	3
Objetivo de las pruebas.....	3
Alcance.....	3
Ambiente de pruebas	4
Resumen de Ejecución	4
Resultados obtenidos por módulo	5
Análisis de defectos.....	5
Relación con las Pruebas Automatizadas	6
Conclusiones	6

REPORTE DE PRUEBAS

Introducción

El presente reporte documenta los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas realizadas al sistema web Maison C&O l'Égance, desarrollado para la gestión y comercialización de productos de joyería. El propósito de estas pruebas fue verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales establecidos, identificar posibles defectos y evaluar el comportamiento general del sistema bajo distintos escenarios de uso.

Las pruebas fueron diseñadas con base en el Plan de Pruebas previamente elaborado, empleando técnicas como Particiones de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Pairwise Testing y pruebas funcionales orientadas a validar los procesos más críticos del sistema.

Adicionalmente, se realizaron pruebas automatizadas de calidad y rendimiento utilizando las herramientas Jest y k6, cuyos resultados se presentan en reportes independientes anexados como parte de la documentación del proyecto.

Objetivo de las pruebas

Evaluar el correcto funcionamiento de los módulos principales del sistema mediante la ejecución controlada de casos de prueba, verificando la estabilidad, integridad de los datos, confiabilidad operativa y cumplimiento de los requerimientos funcionales definidos para el proyecto.

Alcance

Las pruebas se enfocaron en los módulos considerados críticos para el funcionamiento del sistema:

- Registro de usuarios.
- Autenticación e inicio de sesión.
- Catálogo de productos.
- Carrito de compras.
- Proceso de compra.
- Gestión de pedidos.

- Administración del sistema.
- Gestión de inventario.

Las pruebas automatizadas se aplicaron únicamente a los componentes y funcionalidades de mayor impacto dentro de la operación de la aplicación, priorizando aquellos procesos cuya falla pudiera afectar directamente la experiencia del usuario o la integridad de la información.

Ambiente de pruebas

- Aplicación: Maison C&O Élégance
- Backend: Node.js + Express
- Frontend: React
- Base de datos: PostgreSQL
- ORM: Prisma
- Sistema operativo: Windows 11
- Navegadores: Google Chrome

Resumen de Ejecución

Indicador	Resultado
Casos ejecutados	21
Casos aprobados	10
Casos con observación	11
Casos fallidos	0
Defectos identificados	12
Defectos corregidos	11
Defectos pendientes	1

El 47.62% de los casos fueron aprobados sin incidencias y el 52.38% presentó observaciones que derivaron en oportunidades de mejora y registro de defectos.

Resultados obtenidos por módulo

- Registro de usuarios: funcionamiento correcto, detectándose validaciones insuficientes para correos duplicados.
- Inicio de sesión: acceso correcto con credenciales válidas; se identificaron oportunidades de mejora en mensajes de error.
- Catálogo de productos: visualización adecuada de categorías y productos; algunas incidencias menores relacionadas con imágenes y detalles.
- Carrito de compras: operaciones correctas en términos generales; se detectaron inconsistencias en determinados cálculos de actualización.
- Proceso de compra: pedidos registrados correctamente; se identificaron escenarios donde la información incompleta no era validada adecuadamente.
- Gestión de pedidos: funcionamiento adecuado; se detectaron casos aislados de cancelación en estados no permitidos.
- Administración: operación satisfactoria con limitaciones menores en visualización de información.
- Inventario: validaciones correctas en la mayoría de los escenarios; se identificaron situaciones límite relacionadas con disponibilidad de stock.

Análisis de defectos

Los defectos identificados fueron clasificados de acuerdo con su severidad e impacto.

Severidad	Cantidad
Alta	4
Media	5
Baja	3
Total	12

Durante la ejecución de las pruebas se identificaron un total de 12 defectos distribuidos en diferentes módulos del sistema. Como resultado del proceso de corrección y validación, 11 defectos fueron

solucionados satisfactoriamente y verificados mediante pruebas de regresión, confirmando que las incidencias ya no afectan el funcionamiento del sistema.

Únicamente permanece abierto un defecto relacionado con el rendimiento bajo cargas elevadas y escenarios de concurrencia, cuya corrección requiere optimizaciones adicionales en la gestión de recursos y procesamiento de solicitudes simultáneas.

Lo anterior representa un porcentaje de corrección del 91.67% de los defectos detectados durante la fase de pruebas, evidenciando un nivel adecuado de madurez y estabilidad del sistema para los alcances definidos en el proyecto.

Relación con las Pruebas Automatizadas

Como complemento a las pruebas funcionales documentadas en este reporte, se realizaron pruebas automatizadas especializadas utilizando herramientas de aseguramiento de la calidad:

- **Pruebas Unitarias (Jest)**

Se ejecutaron pruebas unitarias sobre componentes y servicios críticos del sistema para verificar el correcto funcionamiento de la lógica de negocio y detectar posibles errores de implementación.

- **Pruebas de Rendimiento (k6)**

Se realizaron pruebas de tipo Smoke, Load y Stress con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema ante diferentes niveles de carga y concurrencia.

Los resultados detallados de estas pruebas se encuentran documentados en los reportes específicos incluidos dentro de la carpeta docs/pruebas, junto con sus respectivas evidencias de ejecución.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que el sistema Maison C&O l'Égance cumple satisfactoriamente con los requerimientos funcionales establecidos para el proyecto. La ejecución de los 21 casos de prueba permitió validar los módulos principales de la aplicación, obteniendo resultados favorables y confirmando el correcto funcionamiento de los procesos críticos del negocio.

Durante el proceso de evaluación se identificaron 12 defectos, de los cuales 11 fueron corregidos y posteriormente validados mediante pruebas de regresión, alcanzando un porcentaje de corrección del 91.67%. Este resultado demuestra la efectividad del proceso de aseguramiento de la calidad aplicado durante el desarrollo.

Asimismo, las pruebas automatizadas realizadas con Jest y k6 complementan la validación funcional del sistema al proporcionar evidencia objetiva sobre la calidad del código y el comportamiento de la aplicación bajo diferentes condiciones de operación.

Con base en los resultados obtenidos, se considera que el sistema presenta un nivel adecuado de estabilidad, confiabilidad y funcionalidad para el alcance definido en el proyecto, recomendándose únicamente mejoras futuras orientadas a la optimización del rendimiento y escalabilidad.